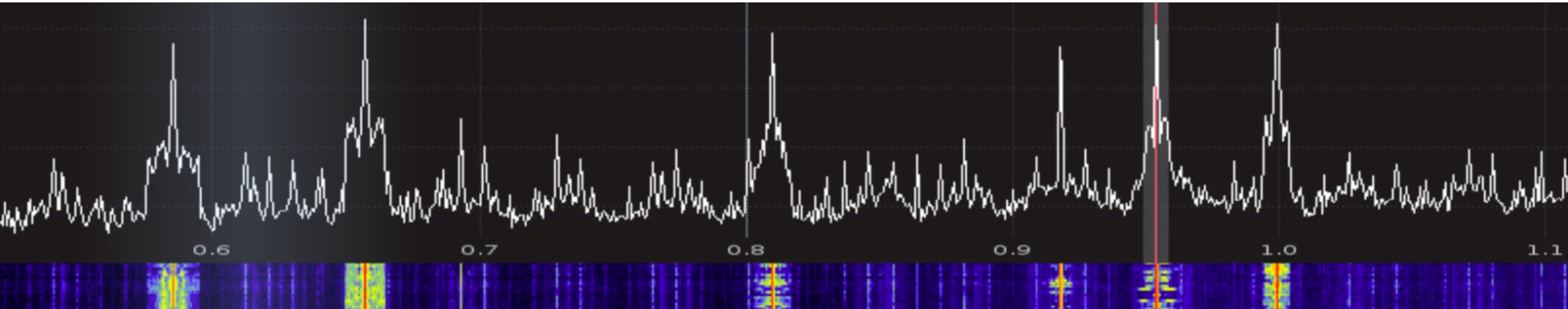
Hacking RF 101: Sniffando la estación base

Oscar Llerena

Consultor Ciberseguridad · Telecomunicaciones · IA aplicada

YachaqLabs



Punto de partida

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

5G 4G 3G **2G**

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

GSM, es decir 2G, emite su plano de señalización sin cifrar

IMSI y TMSI

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

IMSI

identificador permanente del abonado

TMSI

alias temporal, reasignado por la red

El IMSI en el paging



Teléfono

Paging Request · PCH



Downlink · difusión a toda la celda



Estación base

Caso 1

Paging por TMSI

IMSI protegido

Se difunde el alias temporal

Caso 2

Paging por **IMSI**

EN CLARO

Identificador permanente expuesto

IMSI vs TMSI

lo que capturamos pasivamente es el paging por IMSI

Un receptor más

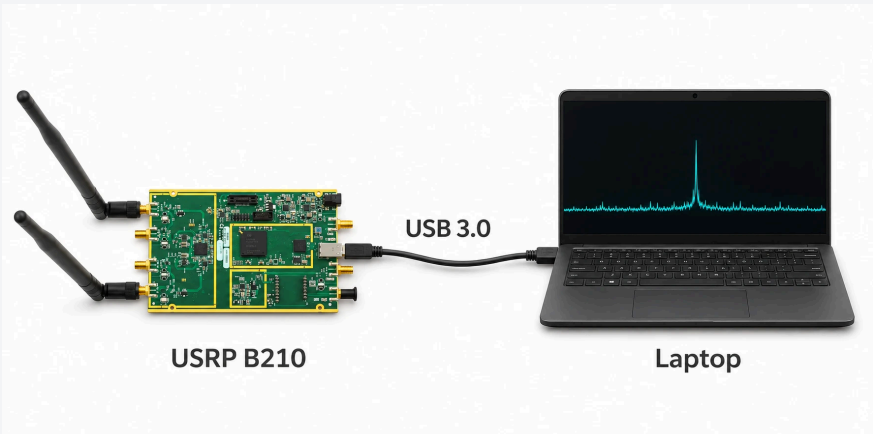
Redes Móviles

Teléfono

1

Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR



Exposición

Software-Defined Radio + Linux (Radioconda)

Señal de radio → demodula → `0 1 0 1 1 0` (Bits) → framing → Canales **BCCH · CCCH**

Demodulación

Redes Móviles

Teléfono

1

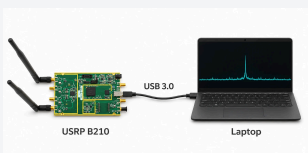
Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR

```
docker — grgsm_scanner (estaciones base)

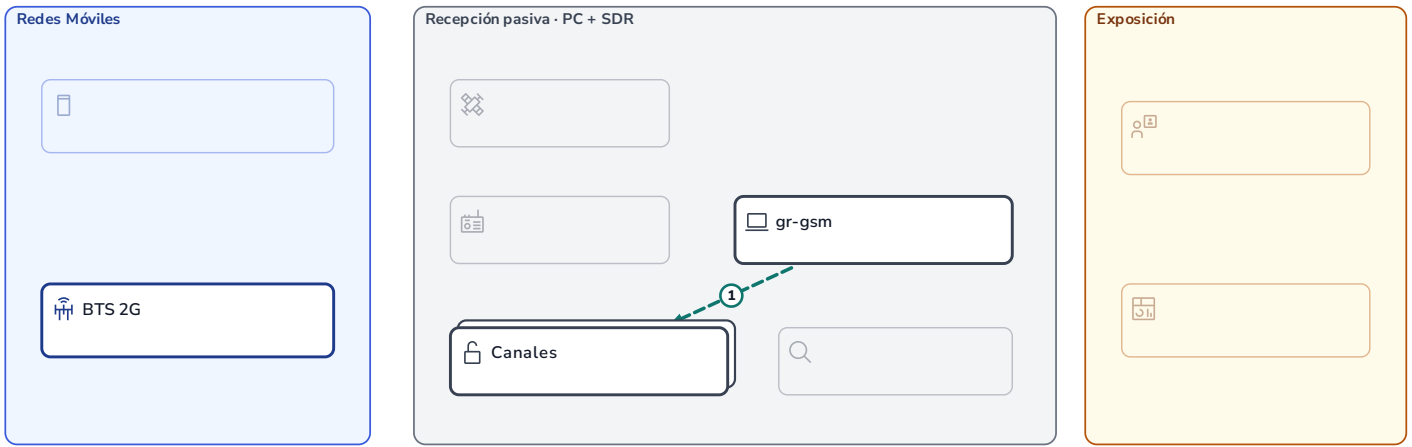
ARFCN:  128, Freq:  869.2M, CID: 19795, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -75
ARFCN:  129, Freq:  869.4M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -74
ARFCN:  131, Freq:  869.8M, CID: 17274, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -81
ARFCN:  132, Freq:  870.0M, CID: 14155, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -77
ARFCN:  181, Freq:  879.8M, CID: 17292, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -63
ARFCN:  238, Freq:  891.2M, CID: 20749, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -82
ARFCN:  243, Freq:  892.2M, CID: 11378, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -63
ARFCN:  245, Freq:  892.6M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -85
ARFCN:  248, Freq:  893.2M, CID: 11379, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -79
```

gr-gsm · GNU Radio



Exposición

Canales de señalización abiertos



BCCH/CCCH: paging, system info y procedimientos MM sin cifrado de identidad

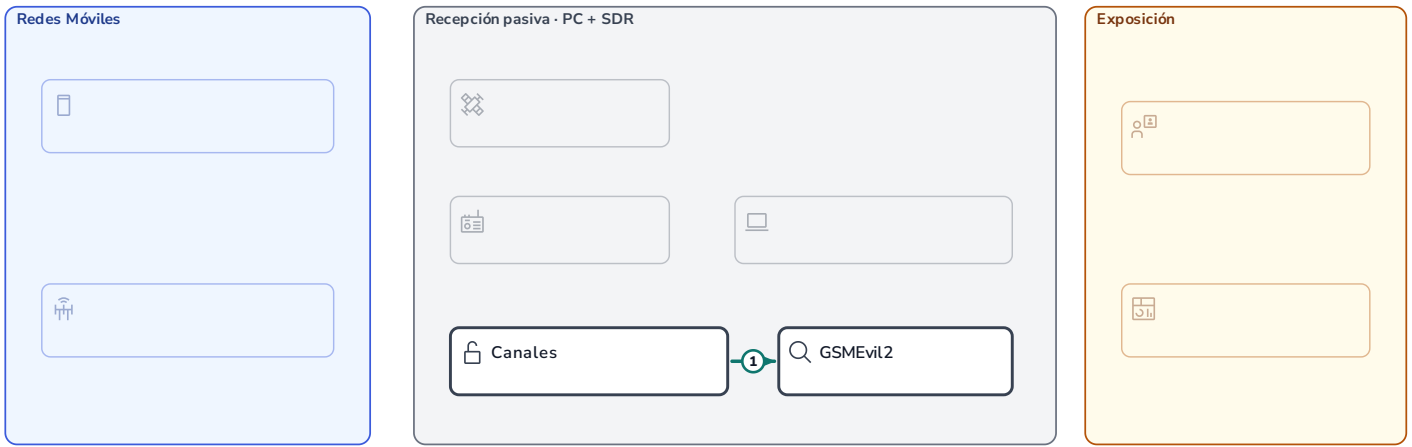
Fuga: location update sin TMSI o paging por IMSI, antes de reasignar el TMSI

> El canal de tráfico puede cifrarse (A5/x); la señalización de identidad temprana queda expuesta.

Conexiones del mapa

1 **demod GMSK:** gr-gsm → Canales ⇢ PROCESADO

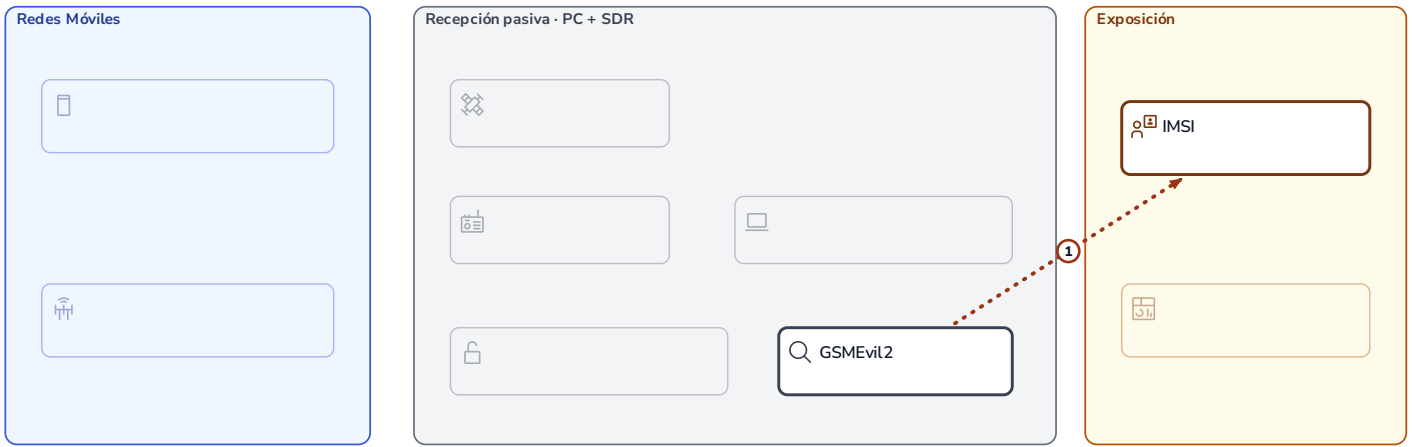
Del canal a GSMTAP



GSMTAP/UDP 4729 → GSMEvil2 decodifica la señalización

Conexiones del mapa
1 **GSMTAP · UDP 4729:** Canales → GSMEvil2 --→ PROCESADO

IMSI en claro

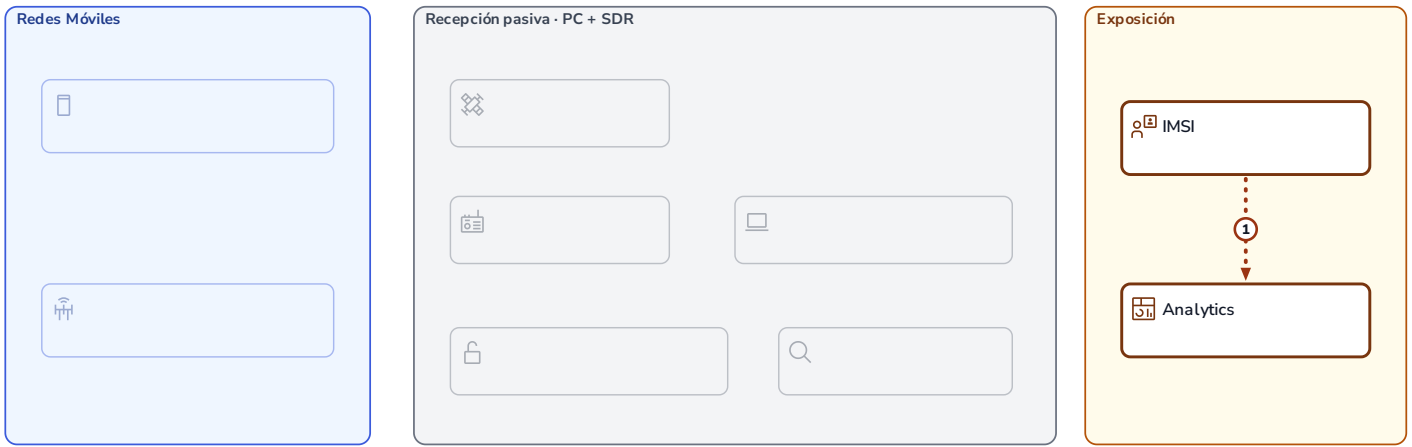


IMSI extraída pasivamente del paging / identity request

Conexiones del mapa
1 **extrae IMSI:** GSMEvil2 → IMSI ···▸ EXTRAÍDO

Un identificador permanente, extraído sin transmitir nada.

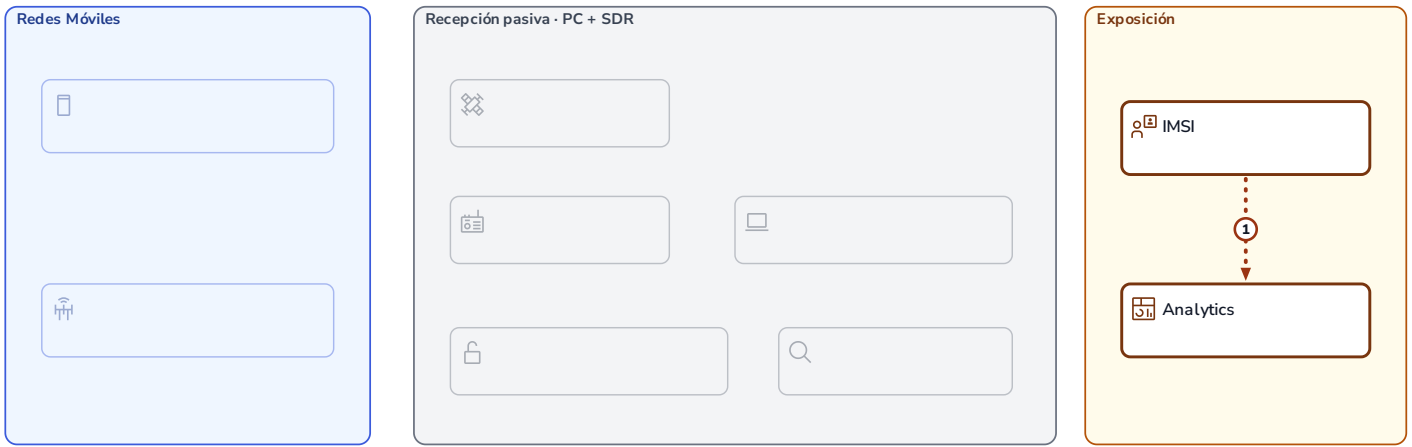
No es un abonado



Miles de abonados únicos en la ventana de captura

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

Roamers por MCC

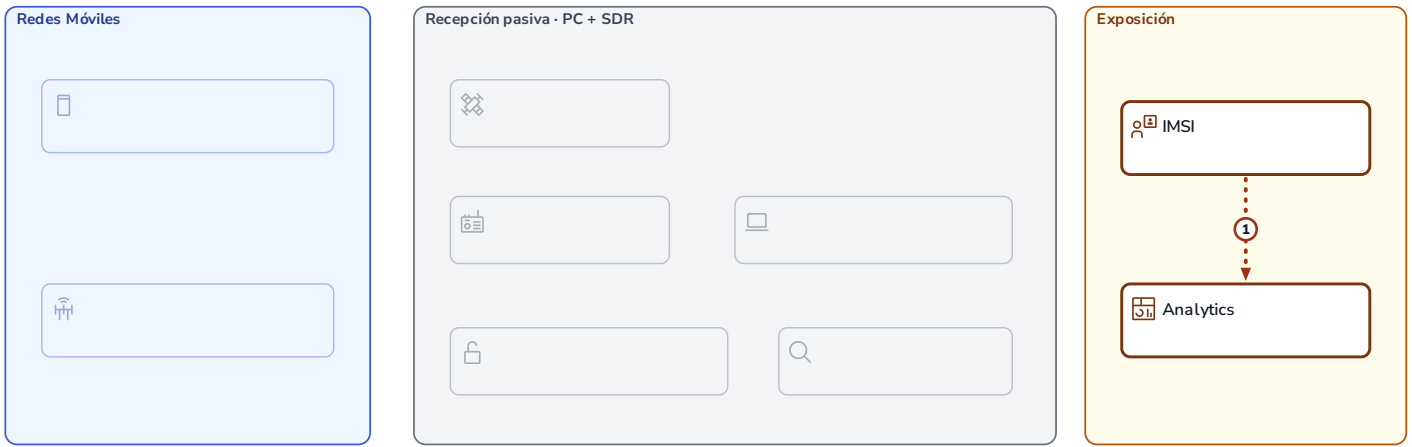


MCC extranjero = SIM foránea; roamers observados en claro

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

USA · España · Liechtenstein · Chile · Argentina · ...

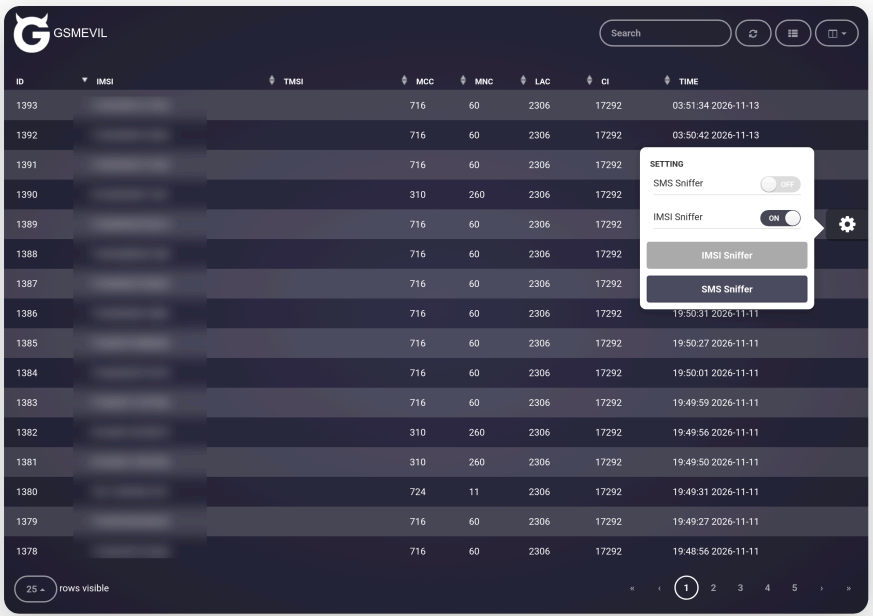
Presencia en el tiempo



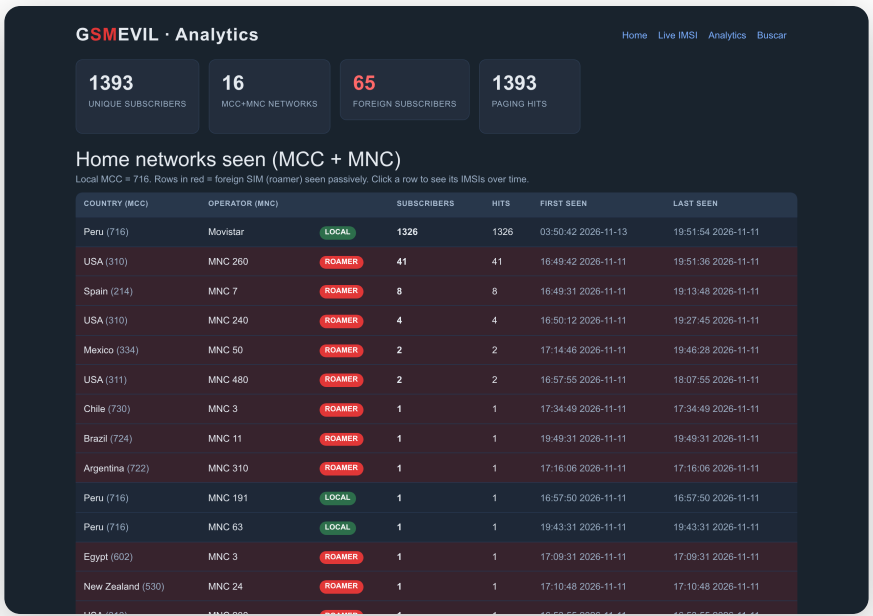
Misma IMSI reaparece: primera y última vez vista = presencia

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

La interfaz

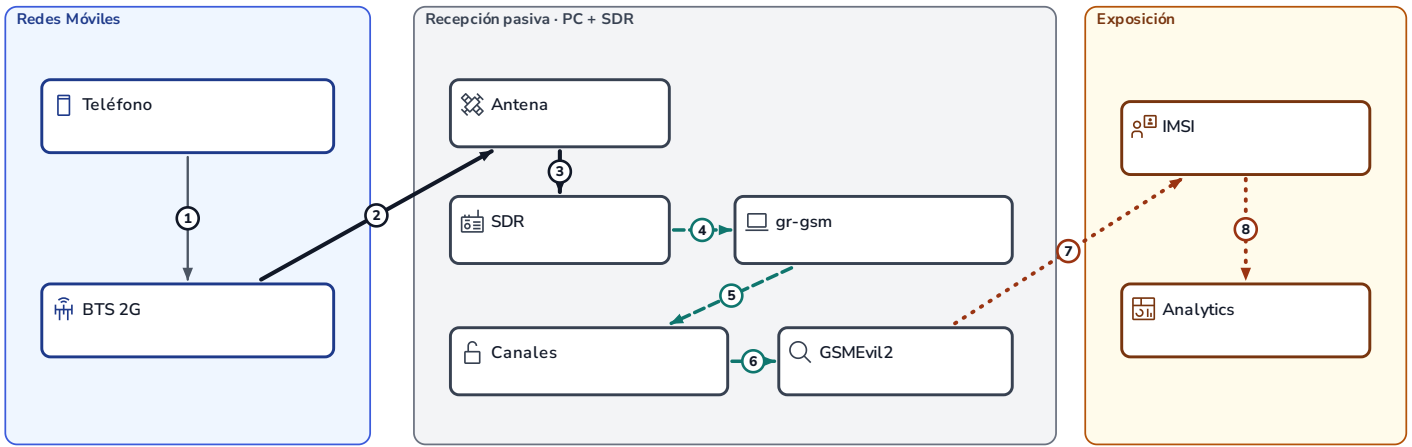


/imsi/ · tabla en vivo



/analytics/ · roamers y presencia

Falla conocida y reportada



Cadena completa: recepción pasiva de señalización 2G sin protección de identidad
Documentado hace décadas (A5/1 roto, IMSI catchers); 2G sigue en servicio

Conexiones del mapa

1. **señalización RR / MM:** Teléfono → BTS 2G — ESTRUCTURA / SEÑALIZACIÓN
2. **downlink BCCH/CCCH (radiado):** BTS 2G → Antena — RADIADO · OBSERVABLE
3. **muestras IQ:** Antena → SDR — RADIADO · OBSERVABLE
4. **USB 3:** SDR → gr-gsm — PROCESADO
5. **demod GMSK:** gr-gsm → Canales — PROCESADO
6. **GSMTAP · UDP 4729:** Canales → GSMEvil2 — PROCESADO
7. **extrae IMSI:** GSMEvil2 → IMSI — EXTRAÍDO
8. **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics — EXTRAÍDO

Defensa

Apagar 2G (sunset)

TMSI/GUTI y re-cifrado de identidad

5G SUCI: identificador cifrado

Cierre

Recepción pasiva
Canales abiertos
Falla aún no resuelta

Preguntas